



Nathan Corral

✉ nathan.b.corral@gmail.com
🌐 <https://nathancorral.com>
📍 Bonn, Nordrhein-Westfalen

☎ +49 160 9175 1918
👤 [NathanCorral](#)
🌐 www.linkedin.com/in/nathan-corral

Als Computer-Ingenieur mit einem Master-Schwerpunkt in Robotik und Künstliche Intelligenz (KI) bin ich auf der Suche nach Vollzeitpositionen im Bereich Machine Learning (ML) und Data Engineering.

Berufserfahrung

- **Humanoid Robots Lab** 09.2021 – 09.2022
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Bonn, Deutschland
 - Entwicklung einer ROS-Schnittstelle zur 3D-Lokalisierung von Personen mit einer RGBD-Kamera mithilfe von Deep Learning; Implementierung dieser Funktion auf einem realen Roboter für autonome Navigation.
 - Durchführung einer Nutzerstudie zur Bewertung der Mensch-Roboter-Interaktion mit einem VR-Headset und anschließender Umsetzung auf realer Roboterhardware.
- **Head Rush Technologies** 12.2019 – 04.2020
Vertragsingenieur Boulder, USA
 - Entwicklung von Firmware für einen ATmega328PB-Mikrochip im Rahmen eines Proof-of-Concept-Systems.
 - Durchführung von Feldtests und Erstellung der Projektdokumentation.
- **Aqronos** 11.2018 – 12.2019
Softwareentwickler Denver, USA
 - Strukturierung von UDP-Paketen und Programmierung beider Seiten der Sende- und Empfangsmodule.
 - Filterung von Punktwolken und Gruppierung von Objekten mit der C++ Point Cloud Library.
- **Creative Edge LLC** 08.2017 – 09.2018
Softwareentwickler Denver, USA
 - Entwicklung von Anwendungen für das Kryptowährungs-Mining unter Windows und Linux.
 - Erstellung von Software zur Verwaltung von Betriebssystemtreibern, Systemkonfigurationen und Tools von Drittanbietern.

Bildung

- **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** 10.2020 – 09.2023
M.Sc. Informatik Note: 1.7
Thesis: *Stochastic Transformer for Prediction of Multiple Futures*
 - Entwicklung einer neuartigen, Transformer-basierten Prädiktorarchitektur, die Verteilungen über mögliche Zukünfte erlernen kann.
- **University of Illinois Urbana-Champaign** 08.2013 – 05.2017
B.Sc. Computer Engineering GPA: 3.55/4.0

Selbständige Projekte

■ ROS 2 Computer Vision

2024

Autor

[Video](#), [Source](#)

- Dieses Projekt implementiert Computer-Vision (CV) Aufgaben (Objekterkennung, Maskenbeschriftung pro Pixel) als parallele ROS 2-Knoten.
- Die Ergebnisse der CV Modellen, die auf verschiedenen Datensätzen trainiert worden sein können, werden von einem globalen Server in einen universellen Index mit NoSQL umgewandelt.
- Diese Pipeline wird entweder auf eine Live-Kameraübertragung oder auf Bilder aus einem vorab trainierten Datensatz angewandt, wobei die Ergebnisse in Echtzeit angezeigt werden, um die durch die Modellwahl verursachte unterschiedliche Verzögerung zu verdeutlichen.

■ Semantic Search using Facebook AI Similarity (FAISS)

2024

Autor

[Source](#)

- Ich implementiere die ersten Schritte der Retrieval-Augmented Generation (RAG) (endet vor „Generation“).
- Ich führe Web-Scraping, Datensatz (Apache Arrow) Einbettung und Ähnlichkeitsbewertung durch, um Dateneinträge basierend auf einer Abfrage in natürlicher Sprache abzurufen.

Fähigkeiten

Sprachen	■	· Englisch (Muttersprache) · Deutsch (C1, Fließend – selbstbewertet)
Stärken	■	· Problemlösungsfähigkeit · Teamarbeit · Zuverlässigkeit · Technische Dokumentation · Fleiß
Coding	■	· C++ · Python · Bash · C · LaTeX · Java · GO · R · Rust
Software	■	· Linux/Ubuntu · Git · Docker · ROS/ROS2 · Hyperstack · AWS EC2 · SQL · Apache Arrow
Libraries (Py)	■	· PyTorch · Hugging Face · TensorFlow · Matplotlib · Pandas · OpenCV · NumPy · scikit-learn · Optuna · NoSQL
Wissen	■	· Agile · REST API · Test-driven Development · CUDA · LangChain · Object Oriented Programming · Data Structures · .NET · NVIDIA
Deep Learning	■	· Computer Vision · Generative AI · Large Language Models · Gradient Descent Optimization · Retrieval-Augmented Generation · Reinforcement Learning · Point Cloud Processing · CUDA